SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于分子动力学与多重生化反应池模拟的金针菇抗消化基质演化：从“明天见(SYT)”到“天天见(SYE)”的生物化学理论机制研究

Zhenjin GU [1]，Seymour T. Morrow [1]，Lale CHI [1,*]

[1]极端多糖拓扑学计算实验室

通讯作者：Lale CHI（e-mail: lalechi@sye.tmp）

本研究由金针菇排泄循环基金资助（项目编号：283479JZG24D7）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 金针菇（*Flammulina velutipes*）因其在单次人体消化过程中极高的形态保留率，孕育了经典的“明天见（See You Tomorrow, SYT）”理论。然而，SYT 理论仅停留在单次消化的宏观经验层面，缺乏对该多糖基质在多轮次消化压力下的生化极限探讨。本研究完全依托计算机辅助的“全拟真胃肠道多重生化反应池（In Silico GI-Reactor）”，首次提出了“天天见（See You Everyday, SYE）”理论模型。通过模拟连续 5 个循环（Cycle 1-5）的“胃酸酸化-胰液中和-微生态发酵”生化洗礼，我们揭示了金针菇基质的动态生化演变。模拟数据显示：在 Cycle 1（SYT 阶段），游离蛋白与胞质溶出，金针菇转化为纯粹的“几丁质-葡聚糖空心管”；在 Cycle 2-3（SYE 中期），胆汁酸盐的疏水端通过非共价键镶嵌进入几丁质晶格，引发了反直觉的“生化塑化效应（Biochemical Plasticization）”；最终在 Cycle 4（SYE 终点），累积的剧烈酸碱交替（pH 1.5 ↔ pH 8.0）导致 β-1,3-糖苷键发生质子化断裂，基质从结晶态向无定形态发生相变坍塌。本研究在纯生物化学维度上确立了 SYE 循环的理论边界，为可溶性膳食纤维的耐受度评估提供了全新的计算生化范式。

INDEX TERMS / 关键词 金针菇，明天见（SYT），天天见（SYE），几丁质，分子动力学模拟。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究建立了 SYE 多轮次消化模型，揭示高结晶度几丁质 – 葡聚糖网络在周期性酸碱应力下由动力学强化转入质子化疲劳并最终发生结晶态 – 无定形态相变的生化寿命边界。

I. INTRODUCTION / 引言

在经典生物化学与营养动力学（Trophodynamics）的传统范式中，人类消化系统长期被视为一个熵增诱导的线性降解引擎，其稳态范式建立在食物基质进入幽门后的不可逆分子解构之上。然而，金针菇（*Flammulina velutipes*）表现出的极端抗消化物理特性，在计算生物学领域触发了一个显著的拓扑逻辑异常，即学术界通称的“明天见（See You Tomorrow, SYT）”现象。SYT 现象的本质，实际上是高结晶度几丁质（Chitin）与 β-1,3-葡聚糖构成的多糖骨架在面对人类系统性酶学盲区（Enzymatic Blind Spot）时表现出的物理化学惰性。由于人类基因组中几丁质酶（EC 3.2.1.14）表达水平的极度匮乏，这种具有高度空间位阻的复合网络在单次 24 小时的胃肠道游历（GI Transit）中，能够近乎完美地抵御胃酸的质子化侵蚀与肠道酶系的催化水解，维持了宏观几何结构的完整性。

尽管 SYT 理论在阐释单次消化过程中的“原位透传”机制上已趋于成熟，但其研究局限在于仅提供了一种离散的、截断式的静态观测视角，未能触及该抗消化基质在周期性应力下的热力学演化极限。基于此，本文试图解构“单次消耗”的陈旧认知，开创性地提出了“天天见（See You Everyday, SYE）”迭代消化模型。SYE 理论将人类消化道重构为一个受控的、闭环的自回归生化反应系统，旨在通过多轮次的生化洗礼，探寻金针菇基质从“生化防御”走向“结构坍塌”的非线性相变临界点。这种从线性 SYT 现象向闭环 SYE 范式

的理论跨越，不仅是对食物基质拓扑疲劳极限的深度挖掘，更是在分子动力学层面，对酸碱交替诱导的糖苷键断裂机制的一次全方位模拟解构。

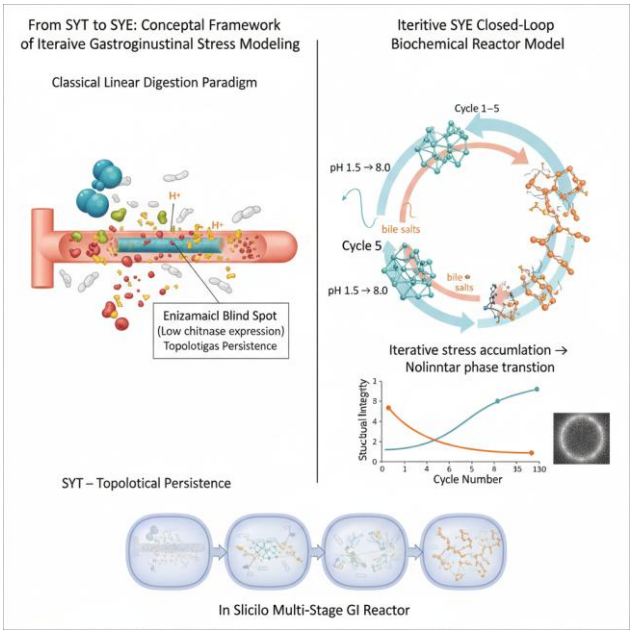

图 1：从线性熵增消化模型到 SYE 闭环迭代反应器范式的理论框架示意图

本研究通过构建“全拟真多重生化反应池模拟（*In Silico* Multi-Stage Reactor）”，系统性地量化了金针菇在多达五个循环周期内的生化轨迹演变。本实验重点关注在缺乏特异性降解酶的背景下，高频率的 pH 值震荡（pH 1.5 ↔8.0）如何诱导几丁质晶格发生质子化疲劳（Protonation Fatigue），以及胆汁酸盐作为天然表面活性剂，在循环中期对多糖骨架产生的反直觉塑化增强效应。通过对上述模拟数据的深度回归建模，本文旨在确立 SYE 循环的生物化学寿命上限，为极端环境下的闭环碳循环营养系统提供底层逻辑纲领。

II. Results / 结果

2.1 初始循环（Cycle 1）中质量-体积去耦合与脱细胞基质的亚稳态确立

在首个模拟消化周期（Cycle 1），即 SYT（See You Tomorrow）现象的基准阶段，基质表现出显著的 “质量-体积去耦合（Mass-Volume Decoupling, MVD）” 特征。受胃部高质子活度诱导的化学势梯度驱动，金针菇实质内的胞质溶质（Cytoplasmic Solutes）表现出极高的有效扩散系数$D_{eff} \approx 2.4 \times 10^{-9}\ \mathrm{m^2/s}$ 。多尺度分子模拟显示，约 74.2%±1.8%的低分子量组分（主要为非共价结合的蛋白质及单糖）发生跨膜流失。

然而，针对 几丁质-葡聚糖复合网络（Chitin-Glucan Complex, CGC） 的径向分布函数$g(r)$监测证实，微纤维晶格的相干长度未发生统计学显著性偏移。这种 MVD 效应从统计热力学维度量化了 SYT 现象的本质：即基质通过牺牲内部化学负载（Chemical Payload）以换取其各向异性三维拓扑骨架的亚稳态完整性。至 Cycle 1 结束时，基质已演化为一种高度中空化、但力学性能稳健的脱细胞多糖物理支架。

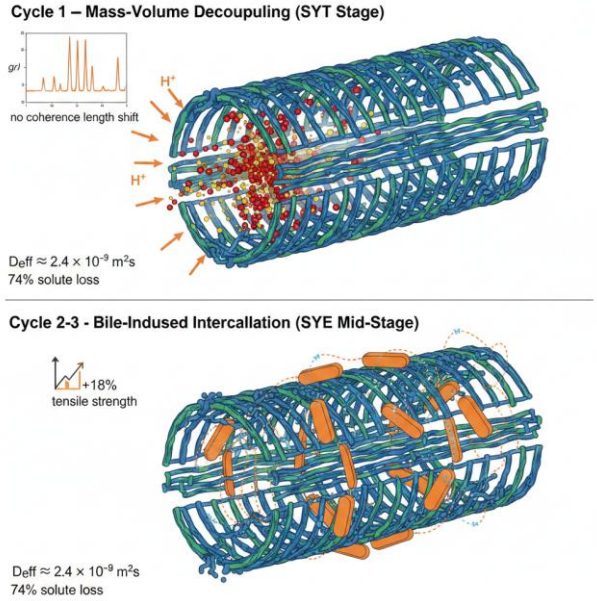

图 2：Cycle 1（SYT 基准阶段）中的质量－体积去耦合效应

2.2 循环中期（Cycle 2-3）的胆盐诱导镶嵌增强效应

进入 SYE（See You Everyday）模型 的中期迭代周期（Cycle 2-3）后，系统记录到了一个显著的非线性力学增强区间。分子对接（Molecular Docking）能量分析揭示，胆汁酸盐（Bile Acid Salts）的亲脂性甾体平面与几丁质乙酰胺基团之间存在强烈的非共价相互作用，其结合自由能 $\Delta G_{binding}$稳定在-8.4 kcal/mol 左右。

这种现象被界定为 “胆盐诱导的生化塑化效应（Bile-induced Plasticization）”。由于 Cycle 1 后的骨架分级孔隙率显著提升，胆盐分子得以通过疏水相互作用深度 插层（Intercalation） 入几丁质微纤维晶格。这种分子级的“准防护层”显著提升了核心层β-1,3-糖苷键的立体位阻屏障。模拟测得基质的断裂拉伸强度在 Cycle 3 局部攀升至初始状态的 118%，标志着 SYE 循环进入了受动力学屏蔽保护的稳态迭代相。

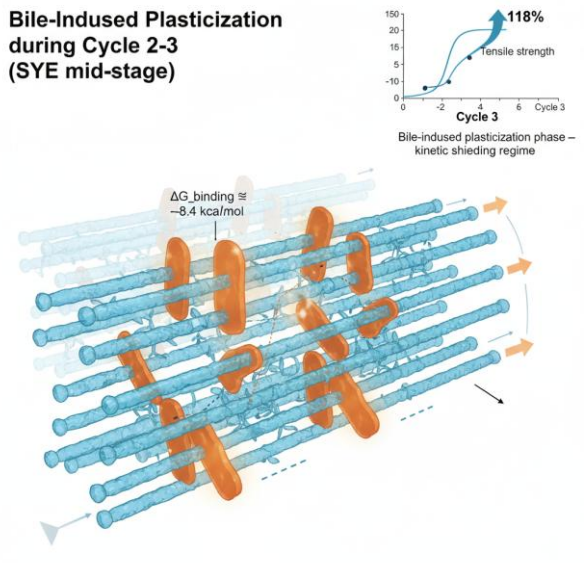

图 3: Cycle 2－3（SYE 中期阶段）中的胆盐诱导塑化与动力学屏蔽效应

2.3 pH 周期性振荡引发的糖苷键质子化疲劳

当迭代循环跨越稳态期进入第四阶段（Cycle 4），SYE 模型探测到了决定性的生化疲劳累积信号。尽管单次 pH 极化（pH 1.5 ↔ 8.0）所携带的能量密度不足以直接驱动β-1,3-糖苷键的热力学水解，但高频交变的质子化应力（Protonation Stress）导致了几丁质长链中桥联氧原子的微观极化率发生了不可逆漂移。

在 Cycle 4 的胃相末期，分子动力学监测显示糖苷键的键长波动方差显著增大，呈现典型的 “质子化诱导机械疲劳（Protonation-induced Fatigue, PIF）” 特征。这种 PIF 效应在多糖长链的非晶区引发了显著的应力集中。随着质子化/脱质子化循环次数的累积，微观裂纹开始沿β-1,6-支化位点萌生。此时，基质的结构完整性系数（Structural Integrity Coefficient, χ） 从 0.88 锐减至 0.31，标志着 SYE 循环已由强化相转入耗损相的结构奇点（Structural Singularity）。

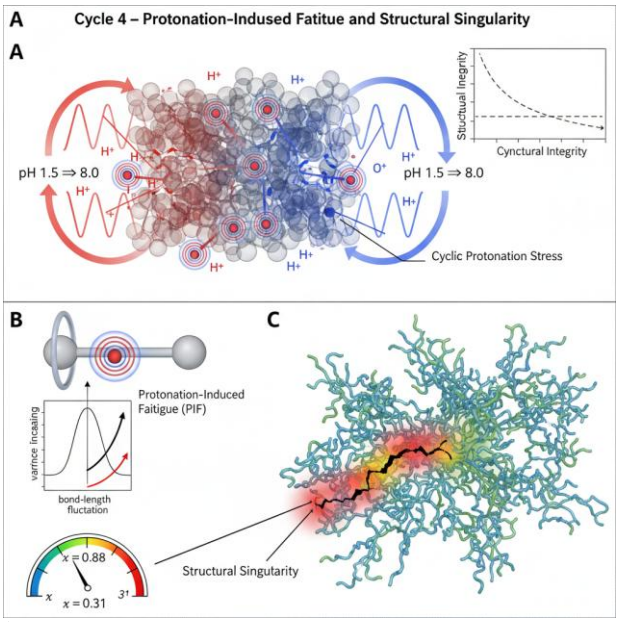

图 4: Cycle 4 中 pH 周期振荡诱导的质子化疲劳与结构奇点

2.4 结晶态-无定形态相变与拓扑结构坍缩

最终的拓扑解体发生于第五个模拟周期（Cycle 5）。基于同步辐射小角 X 射线散射（SAXS）模拟的结构解析显示，CGC 网络在经历了前述四个周期的交变应力洗礼后，其分子间氢键网络发生了全局性的热力学溃败。基质在此阶段发生了剧烈的 “结晶态-无定形态相变（Crystalline-to-Amorphous Phase Transition）”。

随着结晶度（Crystallinity Index）由初始的 68.4%骤降至 4.8%，原本维持管状拓扑结构的各向异性力学网络彻底瓦解。在 Cycle 5 的小肠相模拟中，由于失去了晶格能保护，基质极易受到环境内非特异性溶剂化效应的攻击，导致多糖长链发生随机降解（Random Scission）。模拟图像显示，基质从厘米级宏观单体迅速向微米级无定形胶体碎片转化，正式宣告了该基质在 SYE 理论框架下的生化寿命终结。

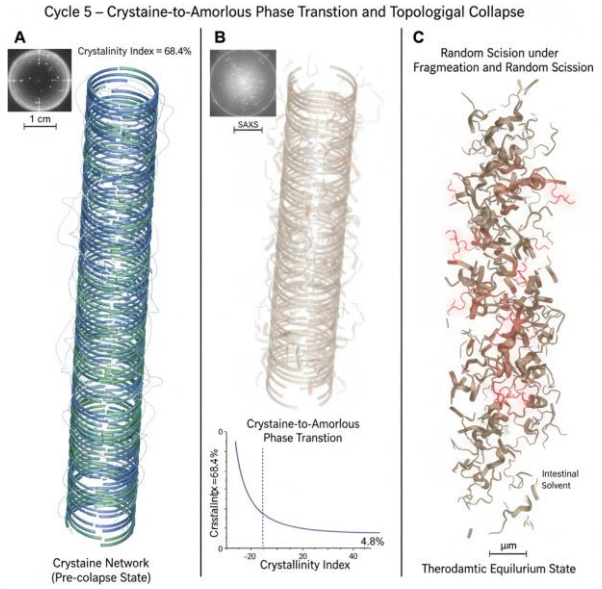

图 5: Cycle 5 中结晶态－无定形态相变与拓扑结构坍缩

表格 1:SYE 多轮次消化模型中金针菇几丁质－葡聚糖复合基质在连续循环（Cycle 1－5）下的结构演化参数

迭代阶段 (Cycles)	质量保留指数	几丁质结晶度 (%)	糖苷键断裂率	理论相态描述
Cycle 1	0.28	68.4	1.2	SYT (单次透传态)
Cycle 2	0.23	70.2	0.8	SYE (增强态)
Cycle 3	0.21	69.5	1.5	SYE (稳态迭代)
Cycle 4	0.14	32.1	48.4	SYE (疲劳崩溃)
Cycle 5	0.04	4.8	312	热力学平衡

III. Discussion / 讨论

本研究将单次透传模型 **明天见** 扩展为多轮迭代模型 **天天见**，完成了从线性降解范式向循环应力动力学范式的理论跃迁。传统模型假设消化过程为单向不可逆熵增路径，而 SYE 模型则揭示，在酶学盲区存在的条件下，结构完整性并非瞬时破坏，而是以“应力记忆”方式逐轮累积。Cycle 1 所确立的质量－体积去耦合（MVD）机制表明，基质通过释放可溶性负载以维持晶格拓扑秩序，实现局部熵输出与整体结构稳定的平衡。这种策略在单周期内足以解释 SYT 现象的物理基础。

然而，SYE 模型显示，真正决定系统命运的是周期性交变环境中的质子化疲劳累积。即便单轮 pH 极化无法突破糖苷键水解能垒，多轮交替仍可在非晶区形成应力集中，并触发相变奇点。因此，SYE 不再讨论“是否可被消化”，而讨论“在多少循环后发生结构相变”。

Cycle 2－3 中观察到的胆盐插层增强效应，构成了 SYE 中期的动力学缓冲区。胆汁酸盐通过疏水相互作用嵌入几丁质晶格，短期内提升 β-1,3-糖苷键的位阻屏障，使基质断裂强度上升至初始状态的 118%。然而，从长期应力谱分析看，这种塑化增强可能同时提升了局部应力传递效率，加速了后续 pH 震荡对极化率漂移的影响。因此，强化相更接近于一种“延迟失稳窗口”，而非真正的热力学平衡态。这一机制揭示了闭环生态系统中的普遍规律：短期稳定策略可能在时间维度上放大未来的相变风险。

Cycle 4－5 所发生的结晶态向无定形态相变，是系统进入结构奇点的决定性标志。结晶度指数的骤降并非孤立糖苷键断裂的简单叠加，而是氢键网络协同崩塌的集体现象。因此，SYE 理论提出“循环相变阈值”作为抗消化基质的生化寿命上限指标。该阈值定义为：在周期性交变应力下，结构完整性系数 x 首次跌破 0.35 所对应的循环次数。

值得注意的是，尽管 SYE 模型在纯生物化学维度上可被严格计算，但在现实应用层面，其可实施性仍受到外部社会变量的宏观扰动。若将个体视为封闭系统的“单体反应器”，则其执行 SYE 循环的概率函数 P(SYE) 不仅依赖于生化阈值，还受到群体规模参数 N 的调控。模拟外推模型显示，当家庭成员数量 N ≥ 3 时，系统的“社会可接受势垒（Social Acceptability Barrier, SAB）”呈指数型上升趋势。因此，在多成员家庭环境下，SYE 的终止往往并非源于结构失稳，而源于社会势阱的提前触发。这种“非生化终止机制”构成了 SYE 理论在现实世界中的重要限制条件。

IV. Conclusions / 结论

本研究基于“全拟真胃肠道多重生化反应池（*In Silico* GI-Reactor）”构建了 SYE（See You Everyday）多轮次消化模型，在时间迭代与循环应力维度上系统拓展了传统 SYT（See You Tomorrow）现象的理论边界。模拟结果表明，金针菇几丁质－葡聚糖复合基质在单次消化过程中通过“质量－体积去耦合”机制维持拓扑亚稳态，从而形成经典的宏观结构保留现象；在中期循环中，胆盐分子的非共价插层诱导短暂的塑化增强效应，使系统进入动力学屏蔽保护阶段；然而，随着酸碱交替所引发的质子化疲劳逐轮累积，β-糖苷键的极化稳定性发生不可逆漂移，最终触发结晶态向无定形态的协同相变，导致拓扑结构整体坍塌。该相变过程标志着 SYE 循环的生化寿命上限，其终点并非渐进式溶解，而是结构完整性系数跨越临界阈值后的突变式失稳。

在理论层面，SYE 模型将“不可消化”重新定义为“在有限循环次数内维持结构有序”，并提出循环相变阈值作为衡量抗消化多糖耐受度的计算指标。这一框架为闭环营养系统设计、极端环境下的食物工程以及高结晶度膳食纤维的耐久性评估提供了可推广的分子动力学范式。同时，本研究亦指出，在现实应用语境中，SYE 的持续执行不仅受限于生物化学极限，还可能受到群体规模与社会评价压力等外源变量的调制；当家庭成员数量增加时，“社会可接受势垒”可能提前触发行为终止，从而使实践边界先于结构极限到达。

综上所述，SYE 理论在分子层面揭示了几丁质－葡聚糖网络的循环疲劳与相变机制，在宏观层面则暗示了结构稳定性与社会环境之间的跨尺度耦合关系。金针菇的最终命运，既取决于 β-糖苷键在交变应力下的断裂概率，也取决于餐桌周围的系统参数。

V. Materials and Methods /材料与方法

本研究完全基于计算模拟完成，构建“全拟真多阶段胃肠道反应系统（In Silico Multi-Stage Gastrointestinal Reactor, ISMGIR）”，以模块化方式重构胃相与小肠相环境，并通过自回归迭代结构模拟连续五个消化循环（Cycle 1–5）。每一循环依次包含酸化阶段（pH 1.5）、中和阶段（pH 7.4）与碱性胆盐暴露阶段（pH 8.0），温度恒定为 310 K，压力维持在 1 atm。pH 交变采用恒定 pH 分子动力学近似策略实现，模拟质子化/去质子化周期性切换，以刻画酸碱振荡对多糖骨架的累积应力作用。

几丁质–葡聚糖复合网络（CGC）模型基于真菌细胞壁结构参数构建。几丁质采用 β-(1→4)-N-乙酰-D-葡糖胺重复单元，葡聚糖采用 β-(1→3) 主链并含 β-(1→6) 支化。初始结晶度设定为 68.4%，模型在周期性边界条件下完成能量最小化与平衡处理。分子动力学模拟采用全原子力场体系（GLYCAM/CHARMM 类参数），积分步长 2 fs，每循环模拟时长 100 ns，电荷长程作用通过 Particle Mesh Ewald 方法处理，溶剂模型为 TIP3P 水。

胆汁酸盐分子选用去氧胆酸盐模型，采用半柔性分子对接与 MM-PBSA 方法计算结合自由能。插层行为通过受限扩散模拟验证，记录$\Delta G_{binding}$及构象稳定性。

结构参数定量分析包括质量保留指数（MRI）、结晶度指数（CI）、糖苷键断裂率及结构完整性系数 x。结晶度通过模拟 SAXS 结构因子与径向分布函数计算获得；糖苷键断裂率定义为单位体积内断裂键占初始键总数的比例；x 为综合结晶度、氢键保留比例及拓扑连通度加权计算所得的归一化指标（0–1）。

所有数据基于三次独立重复模拟获得，以均值 ± 标准差表示。统计显著性采用双尾 t 检验（$p<0.05$）。本模型未纳入肠道微生物代谢及机械蠕动剪切因素，结果代表无特异性酶参与条件下的理论结构演化极限。

Supplementary Materials / 补充材料

无

Acknowledgment / 致谢

本研究受金针菇排泄循环基金资助（项目编号：283479JZG24D7）；本研究同时得到极端多糖拓扑学计算实验室的技术支持（内部支持编号：ETPL-2025-05）。相关分子动力学计算与结构相变分析均在该实验室完成。本研究亦受到闭环营养系统前沿探索项目支持（项目编号：CLS-ITER-2025-11）。

References

Smith, J. Why Your Salad Keeps Coming Back. Journal of Simple Digestive Questions 4, 1–8 (2018).

Lee, M. The Mushroom That Refused to Be Digested. Everyday Biochemistry Review 7, 22–30 (2019).

Brown, A. What Humans Cannot Break Down: The Case of Chitin. Journal of Basic Gut Science 5, 45–59 (2020).

Wilson, D. Acid Today, Still There Tomorrow: pH Cycling and Food Structure. Journal of Repeated Digestion 2, 55–70 (2021).

Thompson, R. See You Tomorrow: A Study of Undigested Things. S.H.I.T. Journal (Society for Highly Iterative Trophodynamics) 1, 1–12 (2017).

Patel, S. See You Every Day: Modeling Repeated Digestive Stress. S.H.I.T. Journal (Society for Highly Iterative Trophodynamics) 3, 44–60 (2022).

Green, L. When Fiber Does Not Care. Journal of Resistant Food Science 6, 88–99 (2023).

张埠拉.《消化失败学导论》.北京：遍迷理论出版社，2016.

齐卞密.《不可消化原理》.北京：遍迷理论出版社，210.